

Qualidade da Informação na Integração de Sistemas: Um Estudo sobre a Confiabilidade de Dados na Produção Automotiva.

Arthur Santos Bezerra, Bianca Marques Teixeira, Guilherme Saliba Moreira de Oliveira, Henrique Borelli Irenti de Melo, Humberto Roosevelt Figueiredo Junior, Marcos Vinicius dos Reis Santos

PUC Minas em Betim
Trabalho Interdisciplinar: Sistemas Integrados de Gestão Empresarial

Resumo: *A qualidade da informação constitui um fator crítico de sucesso para a integração de sistemas na manufatura automotiva, especialmente no contexto da Indústria 4.0, caracterizado pela adoção massiva de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Big Data, Inteligência Artificial (IA) e Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP/SIG). O presente trabalho investiga como a confiabilidade dos dados impacta a eficiência operacional e a tomada de decisão em ambientes produtivos integrados, identificando os desafios decorrentes da fragmentação informacional, da falta de interoperabilidade e da inserção de dados inconsistentes. Como resultado prático, propõe-se e desenvolve-se o sistema QualCheck, um aplicativo web de controle de qualidade industrial estruturado em arquitetura em camadas (Next.js 14, API REST com validação Zod, MySQL com Prisma ORM e hospedagem serverless na Vercel), capaz de capturar, validar e rastrear registros de inspeção e não conformidades no chão de fábrica em tempo real. O sistema atende às quatro dimensões de qualidade da informação — intrínseca, contextual, representacional e de acessibilidade — e disponibiliza API REST para integração futura com sistemas ERP corporativos. Os resultados evidenciam que a governança rigorosa da qualidade da informação é condição sine qua non para que os investimentos em automação e integração sistêmica alcancem o retorno esperado.*

Palavras-chave: *Qualidade da Informação; Integração de Sistemas; ERP; Manufatura Automotiva; Indústria 4.0; Governança de Dados; QualCheck.*

1. Introdução

As organizações contemporâneas estão submetidas a pressões competitivas significativamente mais intensas do que em períodos anteriores, seja em razão da concorrência internacional, seja pelo crescimento do número de empresas atuantes nos mercados nacionais. Além disso, fatores sistêmicos como mudanças no comportamento dos consumidores, exigências regulatórias, padrões internacionais de qualidade e transformações econômicas impõem desafios estruturais às organizações (KLEINSORGE et al., 2017).

Nesse contexto, a capacidade de compreender o ambiente externo e estruturar adequadamente o ambiente interno torna-se condição essencial para a competitividade organizacional. A tomada de decisão baseada em informações imprecisas ou indisponíveis compromete o desempenho estratégico e operacional das empresas. De acordo com KLEINSORGE (2017), a informação, portanto, configura-se como insumo fundamental em todas as atividades organizacionais, desde o planejamento estratégico até a execução das operações produtivas.

Os Sistemas de Informação (SI) assumem papel central nesse cenário ao integrarem processos de coleta, processamento, armazenamento e distribuição de informações destinadas ao suporte decisório, à coordenação e ao controle organizacional. Conforme definido por Laudon (2013), os SI consistem em conjuntos de componentes inter-relacionados que viabilizam a geração de informações necessárias ao gerenciamento e à criação de valor nas organizações.

A efetividade dos SIs está associada a múltiplas dimensões, dentre as quais se destacam a qualidade da informação, a segurança da informação e o alinhamento estratégico. A qualidade da informação pode ser compreendida como o grau em que as informações disponibilizadas atendem às necessidades dos usuários, considerando atributos como precisão, relevância, integridade e tempestividade (SEDDON; KIEW, 1994; STRONG; LEE; WANG; KAHN, 2002). A segurança da informação, por sua vez, fundamenta-se na preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados organizacionais, conforme preconizado pela ABNT (2005).

Paralelamente, o avanço tecnológico e a intensificação da digitalização dos processos produtivos vêm transformando os modelos de negócios e as estruturas organizacionais. A literatura recente evidencia que a incorporação de tecnologias emergentes tem provocado mudanças estruturais significativas, como observado no setor financeiro com o surgimento das Fintechs e a ampliação dos serviços digitais (ISNARD et al., 2018).

No âmbito industrial, especialmente na manufatura automotiva, a integração entre Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIG/ERP), automação industrial e tecnologias associadas à Indústria 4.0 tem ampliado a capacidade de controle, rastreabilidade e otimização das operações produtivas. A utilização de sistemas integrados em ambientes de produção esteirizada possibilita o alinhamento entre planejamento, suprimentos, produção, logística e controle de qualidade, reduzindo

ineficiências e aumentando a capacidade competitiva.

Apesar dos significativos avanços proporcionados pelas tecnologias da Indústria 4.0 e da crescente implementação de SIG/ERP no setor automotivo, a transição digital não se restringe apenas à adoção de novos hardwares ou softwares. O grande desafio contemporâneo reside na forma como a informação é gerada, tratada e integrada nestes ambientes. Muitas organizações ainda enfrentam um cenário fragmentado, no qual a proliferação de planilhas manuais, relatórios informais e sistemas isolados dificultam a visibilidade operacional e a tomada de decisão em tempo hábil. Essa fragmentação no gerenciamento da qualidade e da produção resulta em ineficiências, retrabalhos e severas dificuldades para monitorar indicadores críticos, limitando o pleno aproveitamento do conhecimento gerado internamente e comprometendo a rastreabilidade ao longo do ciclo de vida do produto.

Nesse sentido, a complexidade inerente à manufatura automotiva, que exige altíssimos volumes produtivos, inovação contínua e integração global com fornecedores, torna a fluidez e a confiabilidade dos dados fatores críticos de sucesso. A integração plena dos sistemas de Tecnologia da Informação (TI) com os sistemas de produção, referido popularmente como chão de fábrica, esbarra frequentemente em barreiras de interoperabilidade. Para que a Indústria 4.0 seja plenamente adotada, os sistemas devem ser capazes de se comunicar de forma eficiente e segura, garantindo que os dados possam ser compartilhados de maneira perfeitamente interoperável. Contudo, a simples interligação tecnológica não garante o sucesso da operação se a matéria-prima transacionada, isto é, a informação for falha.

A qualidade da informação é frequentemente citada como um dos principais obstáculos em ambientes integrados de dados, pois informações com qualidade insuficiente não produzirão decisões adequadas. Em sistemas corporativos integrados, como o SAP, a ausência de dados confiáveis e tempestivos gera impactos em cadeia. Na prática, se o registro de informações operacionais, como, aquisições, consumo de materiais ou ordens de produção, não ocorrer diariamente e com precisão, o sistema inviabiliza as operações subsequentes, exigindo intervenções manuais ou suplementações de orçamento não previstas, o que essencialmente congestiona o andamento da organização.

Adicionalmente, a quantidade massiva de dados gerada pelos sensores e dispositivos conectados pelo sistema Internet das Coisas (IoT) nas linhas de montagem só se traduz em valor real se a organização for capaz de assegurar as dimensões intrínsecas, contextuais, representacionais e de acessibilidade desses dados. Um SI funciona de maneira análoga a uma fábrica de informação, pois assim como uma manufatura adquire matéria-prima para gerar produtos, o sistema adquire dados brutos para processar e fornecer informações aos consumidores finais, no caso, gestores e operadores. Se o dado inicial não possui confiabilidade, o produto deste processo, ou seja, a informação para a tomada de decisão, será defeituoso.

1.1. Problemática e Justificativa

A falta de qualidade na informação tem consequências severas, traduzindo-se em custos desnecessários, processos de decisão seriamente afetados e limitações em processos de reestruturação e controle de qualidade. Portanto, lidar com a qualidade da informação deixou de ser meramente uma questão tecnológica para se tornar um imperativo de gestão estratégica.

Diante deste contexto de fragmentação tecnológica, necessidade de alta interoperabilidade e o risco inerente do uso de dados imprecisos em sistemas automatizados, emerge a seguinte pergunta de pesquisa que guiará este estudo: Como a qualidade da informação impacta a confiabilidade dos dados e a eficiência da tomada de decisão nos processos de integração de sistemas integrados de gestão empresarial na manufatura automotiva?

A importância deste estudo fundamenta-se na centralidade que a informação assumiu como ativo intangível indispensável para a sustentabilidade competitiva das organizações do setor automotivo contemporâneo. De acordo com a literatura, a vantagem competitiva sustentável das empresas depende cada vez mais de sua habilidade em gerir ativos intangíveis, como a informação e o conhecimento organizacional. À medida que a manufatura automotiva se lança rumo à quarta revolução industrial, a adoção de tecnologias avançadas, como, por exemplo, IoT, Big Data, Inteligência Artificial (IA), e sistemas ciberfísicos promete transformar radicalmente os processos de produção e de gestão. No entanto, o sucesso dessas integrações sistêmicas requer um alinhamento profundo entre processos, tecnologia e, crucialmente, a qualidade da informação que transita entre eles.

Do ponto de vista acadêmico e teórico, este trabalho justifica-se por preencher uma lacuna na compreensão das dinâmicas que unem a tecnologia de integração ao gerenciamento do recurso de informação. Muito se discute sobre a arquitetura dos sistemas integrados e a automação dos sistemas de produção, mas o tratamento formal da qualidade da informação como um produto que requer controle, prevenção de erros e conformidade, ainda carece de maior aprofundamento sistêmico nas organizações. O estudo destaca que a qualidade dos dados não se resolve apenas com a implantação de um bom software; ela exige uma abordagem que englobe a gestão dos dados, as políticas organizacionais e a eliminação de retrabalhos gerados pela inserção errônea de inputs operacionais.

No âmbito prático e gerencial, a pesquisa apresenta extrema relevância para a indústria automobilística devido aos enormes ganhos econômicos e de eficiência atrelados a uma base de dados confiável. Sistemas integrados de gestão, quando bem alimentados e com dados de alta qualidade, proporcionam um aumento exponencial na agilidade das operações. Por exemplo, o uso adequado do big data e de sistemas IoT integrados permite o monitoramento de desempenho em tempo real, a manutenção preditiva das máquinas, evitando paradas não planejadas e custos corretivos astronômicos, e a coordenação exata da cadeia de suprimentos. Tudo isso, contudo, é inviável se os dados que alimentam esses algoritmos forem ambíguos, defasados,

inconsistentes ou omissos.

Além disso, a implementação de uma integração calcada na qualidade da informação promove o fim dos feudos de dados e das ineficiências causadas pelas planilhas paralelas que ainda dominam muitas áreas de suporte à qualidade. Ao transformar o conhecimento tácito em explícito e documentado em uma plataforma única e confiável, a empresa fortalece sua cultura de melhoria contínua e preserva sua inteligência operacional. Portanto, este trabalho é fundamental para auxiliar gestores, engenheiros e profissionais da tecnologia a compreenderem que os investimentos multimilionários em infraestrutura de Indústria 4.0 apenas alcançarão o Retorno sobre Investimento (ROI) desejado se houver uma gestão rigorosa e estratégica da qualidade da informação que circula na arquitetura de integração da manufatura automotiva. Este trabalho busca promover a participação da academia em conjunto com interesses públicos, assim como descrito no item 17.8 dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação (ONU, 2015).

1.2. Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é analisar o impacto da qualidade da informação no processo de integração de sistemas na manufatura automotiva, avaliando de que forma a confiabilidade dos dados influencia a eficiência operacional, a integração entre os sistemas de produção e as áreas de suporte, e a capacidade estratégica de tomada de decisão.

1.3. Objetivos Específicos

Para concretizar este objetivo, o trabalho estabelece os seguintes objetivos específicos:

- Mapear as principais tecnologias, sistemas integrados de gestão (ERP/SIG) e arquiteturas da Indústria 4.0 responsáveis por suportar os fluxos de informação na cadeia de valor do setor automotivo.
- Identificar os desafios estruturais e operacionais associados à fragmentação informacional, falta de interoperabilidade e inserção de dados inconsistentes nas linhas de produção.
- Avaliar as principais dimensões de qualidade da informação intrínseca, contextual, representacional e de acessibilidade e seus reflexos diretos na confiabilidade da manutenção preditiva, logística e controle de qualidade.
- Propor diretrizes gerenciais focadas na governança de dados e na gestão do conhecimento, visando mitigar ineficiências e fortalecer o alinhamento estratégico e a competitividade sistêmica da organização.

2. Referencial Teórico

As seguintes subseções apresentam conceitos relacionados à indústria 4.0 e a transformação digital na manufatura, da integração de sistemas de informação e sistemas ERP, da informação como ativo estratégico e a gestão do conhecimento e qualidade da informação e confiabilidade de dados.

2.1. Da indústria 4.0 e a transformação digital na manufatura

Indústria 4.0 representa uma profunda revolução e transformação digital impulsionada pela incorporação de tecnologias avançadas como IoT, IA e big data, que promovem a interconectividade inteligente e a automação autônoma dos processos industriais. No contexto do setor automotivo, essa evolução modifica não apenas a linha de produção, mas toda a cadeia de valor e os modelos de negócios, exigindo das empresas respostas cada vez mais rápidas, inovadoras e eficientes para a manutenção da competitividade global. A transição para este novo paradigma desafia as organizações a orquestrar simultaneamente o desenvolvimento de hardwares, softwares e competências humanas, visando construir fábricas inteligentes que propiciem redução de custos, agilidade operacional e a capacidade de personalização em massa.

2.2. Da integração de sistemas de informação e sistemas erp

Para suportar toda a complexidade tecnológica exigida pela Indústria 4.0, a integração de SI atua como o alicerce fundamental, viabilizando a partilha contínua de dados, processos e funcionalidades de negócios entre plataformas distintas e heterogêneas. Os sistemas ERP/SIG, como o SAP e MES, assumem papel de destaque nesse cenário ao centralizarem informações, conectando operações que vão desde a engenharia de produção e controle da linha de montagem até suprimentos e gestão contábil, tudo consolidado em um único banco de dados único. A consolidação desta arquitetura integrada, unindo diferentes níveis operacionais e estratégicos da automação de máquinas ao planejamento corporativo, elimina a dependência de controles e planilhas paralelas, garantindo maior agilidade nas transações e maior confiabilidade na execução das operações diárias.

2.3. Da informação como ativo estratégico e a gestão do conhecimento

Em um ambiente altamente integrado e digitalizado, a informação e o conhecimento consolidam-se como recursos organizacionais intangíveis de inestimável valor para a construção de uma vantagem competitiva sustentável. A gestão do conhecimento atua como elo estruturante para transformar dados brutos e o conhecimento tácito dos colaboradores adquirido pela experiência em inteligência explícita, codificada e acessível, favorecendo o aprimoramento contínuo, a inovação e o suporte à tomada de decisões. As organizações contemporâneas funcionam de forma análoga a verdadeiras fábricas de informação, que captam dados primários, processam-nos mediante a infraestrutura de seus sistemas integrados e os distribuem na forma de informação útil para os consumidores finais, como os gestores organizacionais.

2.4. Da qualidade da informação e confiabilidade de dados

A qualidade da informação é central na literatura de SI e é essencialmente definida sob a ótica da adequação para o uso *fitness for use*, o que denota que os dados apenas possuem verdadeira qualidade se atenderem, de maneira satisfatória, às necessidades e exigências dos usuários em seus respectivos processos de decisão. Muito além de se restringir unicamente à exatidão ou à simples ausência de erros, a qualidade dos dados constitui um construto multidimensional que engloba características intrínsecas, como, veracidade, objetividade. Também, características contextuais, como, relevância, tempestividade, volume apropriado, representacionais. E por fim, características de interpretabilidade, como, consistência e de acessibilidade segurança, facilidade de acesso. Diante de deficiências em qualquer uma destas dimensões, a informação perde o seu propósito e induz falhas severas na cadeia decisória das empresas, resultando em ineficiências visíveis no negócio.

Particularmente na manufatura automotiva, no qual SIG/ERP gerenciam desde suprimentos complexos até orçamentos da qualidade, a falta de confiabilidade e de tempestividade no registro das informações pode impactar drasticamente a eficiência operacional, chegando a travar os fluxos de trabalho e gerar a necessidade de retrabalhos ou de suplementações orçamentárias indesejadas. A incorporação de inovações atreladas à Indústria 4.0, que produzem vastos volumes de dados de sensores industriais e análises de big data, só pode ser convertida em aplicações práticas de excelência, tais como a manutenção preditiva e o controle inteligente da logística, caso exista total garantia de que os dados transacionados sejam interoperáveis, íntegros e consistentes. Decisões estratégicas vitais dependem de análises corretas e a falta de higienização ou a inserção de dados ruidosos causam impactos catastróficos no desempenho do sistema informacional.

Portanto, para combater essas deficiências e elevar a confiabilidade no chão de fábrica, a literatura propõe uma abordagem preventiva embasada nos princípios de Gestão da Qualidade Total (TQM) aplicados ao recurso informacional, exigindo um ciclo de melhoria contínua orientado à definição dos requisitos dos consumidores da informação, medição do desempenho dos dados e correções ágeis nos pontos de entrada. É imperativo realizar o planejamento das cadeias de informação, estabelecer inventários de dados com seus respectivos dicionários de dados, fomentar auditorias regulares e definir com clareza as responsabilidades entre aqueles que fornecem, produzem e consomem informações ao longo do processo.

Desta forma, ao formalizar sistemas de garantia da qualidade da informação integrados a uma governança rigorosa, a empresa automotiva assegura que os seus demonstrativos e plataformas digitais representem confiavelmente a realidade operacional, propiciando tomadas de decisão ágeis, mitigação de custos e sustentabilidade competitiva no setor.

3. Metodologia

3.1. Classificação da Pesquisa

Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, uma vez que tem como objetivo gerar conhecimento para a resolução de problemas práticos específicos, nomeadamente os desafios de qualidade da informação em ambientes de manufatura automotiva integrada (GIL, 2010).

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é de carácter qualitativo-quantitativo. A dimensão qualitativa fundamenta-se na análise interpretativa das dimensões da qualidade da informação, dos processos organizacionais e dos impactos da fragmentação informacional sobre a tomada de decisão. A dimensão quantitativa manifesta-se no levantamento e classificação de requisitos funcionais e não funcionais do protótipo QualCheck, bem como na estruturação de indicadores de qualidade (KPIs) mensuráveis para o sistema proposto.

Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva. Exploratória, pois busca maior familiaridade com o problema da qualidade da informação em sistemas integrados automotivos, ainda pouco sistematizado na literatura aplicada. Descritiva, pois descreve as características dos sistemas de informação utilizados no setor, os requisitos do sistema proposto e as relações entre as variáveis qualidade da informação, confiabilidade e eficiência operacional.

Quanto aos procedimentos técnicos, adotou-se uma combinação de revisão bibliográfica sistemática, com base em artigos científicos, livros técnicos e normas, e estudo de caso, com foco no desenvolvimento e levantamento de requisitos do aplicativo QualCheck, um protótipo de sistema de controle de qualidade industrial direcionado à manufatura automotiva.

3.2. Etapas da Pesquisa

O desenvolvimento desta pesquisa foi estruturado em cinco etapas sequenciais e complementares:

1. **Revisão Bibliográfica:** levantamento e análise da literatura sobre Indústria 4.0, sistemas ERP, qualidade da informação e governança de dados no setor automotivo, utilizando bases como Scopus, Google Scholar e ABNT.
2. **Identificação da Problemática:** análise do contexto organizacional de fragmentação informacional na manufatura automotiva, identificando lacunas e desafios práticos que motivam a proposta de solução.
3. **Levantamento de Requisitos:** coleta e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema QualCheck, por meio de análise de cenários de uso, histórias de usuário e prototipagem de telas.
4. **Modelagem do Sistema:** elaboração do diagrama de contexto, arquitetura do sistema e detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais, alinhados

às dimensões de qualidade da informação.

5. **Análise e Desenvolvimento:** síntese dos resultados e formulação de diretrizes gerenciais para governança de dados e gestão da qualidade da informação na manufatura automotiva, além do desenvolvimento da aplicação móvel.

3.3. Cronograma

A pesquisa foi conduzida ao longo do primeiro semestre de 2026, conforme o cronograma apresentado na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Cronograma de Execução da Pesquisa

Etapa	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
1. Revisão Bibliográfica	X	X			
2. Identificação da Problemática		X	X		
3. Levantamento de Requisitos			X	X	
4. Modelagem do Sistema				X	X
5. Análise e Desenvolvimento				X	X
6. Redação Final e Revisão					X

4. Coleta de Requisitos e Modelagem do Sistema

4.1. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos para o sistema QualCheck foi conduzido a partir da análise do contexto operacional de controle de qualidade em ambiente de manufatura automotiva, considerando as necessidades dos usuários finais – inspetores de qualidade, supervisores de linha e gestores de produção – e as lacunas identificadas na literatura sobre fragmentação informacional.

A metodologia de levantamento adotou uma abordagem orientada a cenários de uso, combinando técnicas de análise documental, prototipagem de interfaces e elaboração de histórias de usuário. Foram identificados perfis de usuários com diferentes níveis de acesso e responsabilidade, possibilitando a definição de um conjunto coerente de funcionalidades que respondessem diretamente às dimensões de qualidade da informação: integridade dos registros, tempestividade dos apontamentos, rastreabilidade das não conformidades e acessibilidade dos indicadores de desempenho.

Os requisitos levantados foram organizados em módulos funcionais –

autenticação, painel de controle (home), gestão de checklists, gestão de não conformidades, histórico e perfil de usuário –, refletindo o fluxo natural de trabalho de um inspetor de qualidade durante o turno produtivo. Cada módulo foi detalhado em termos de entradas, processos, saídas e restrições, garantindo alinhamento com os princípios de usabilidade e confiabilidade do sistema.

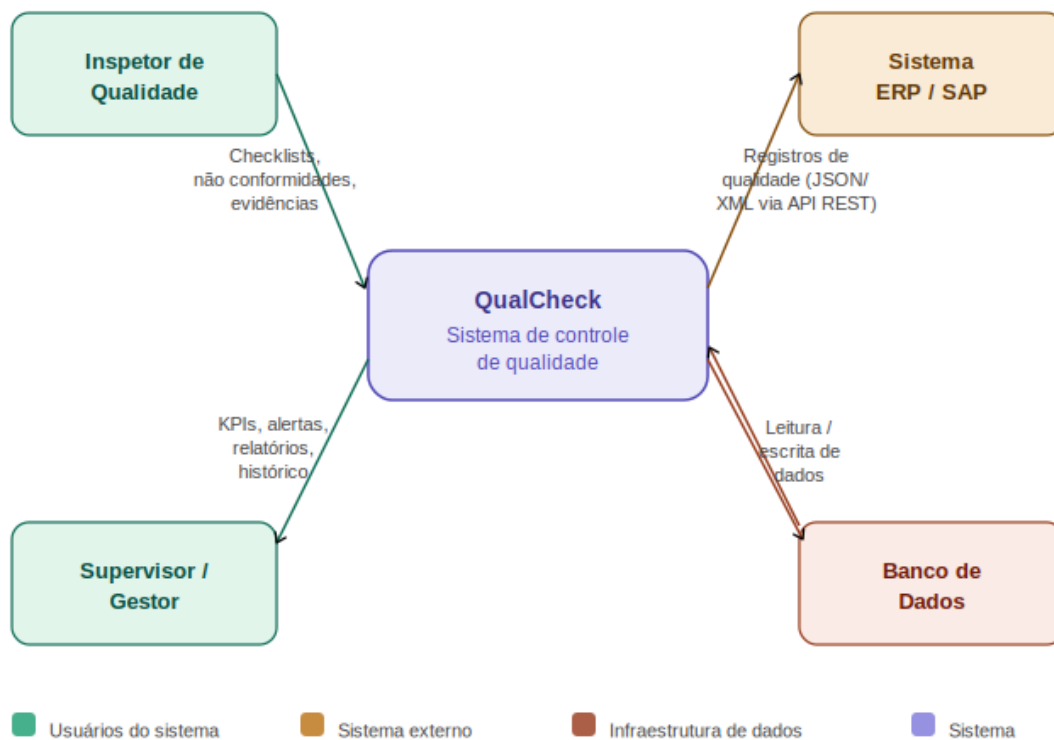
4.2. Modelagem do Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto do sistema QualCheck representa, em nível macro, as fronteiras do sistema e suas interações com os atores externos. O sistema recebe como entradas dados de inspeção provenientes dos usuários (inspetores e supervisores), como registros de checklists, apontamentos de não conformidades, evidências fotográficas e informações de perfil. Como saídas, o sistema fornece relatórios de qualidade, indicadores consolidados (KPIs), histórico de ocorrências e notificações de pendências.

Os atores externos identificados no diagrama são: (1) o Inspetor de Qualidade, responsável pelo preenchimento dos checklists e registro das não conformidades no chão de fábrica; (2) o Supervisor/Gestor, consumidor dos indicadores e relatórios consolidados para a tomada de decisão; e (3) o Sistema ERP/SIG, com o qual o QualCheck pode ser integrado para alimentar a base corporativa de dados de qualidade com registros rastreáveis e tempestivos, eliminando o uso de planilhas paralelas.

A modelagem do contexto evidencia que o QualCheck atua como um ponto de captura estruturada da informação de qualidade no nível operacional, traduzindo dados brutos do chão de fábrica em informações padronizadas e confiáveis, prontas para alimentar os sistemas de gestão de nível superior.

Diagrama de Contexto – QualCheck



4.3. História de Usuário

As histórias de usuário foram elaboradas seguindo o formato padrão: "Como [perfil de usuário], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor]". As principais histórias mapeadas para o sistema QualCheck são:

- Como inspetor de qualidade, quero registrar checklists de inspeção diretamente pelo aplicativo, para que o apontamento seja imediato e elimine o uso de formulários em papel.
- Como inspetor de qualidade, quero registrar não conformidades vinculadas a um checklist existente, com descrição do erro, prioridade e ação corretiva, para que a ocorrência seja rastreável e tratada de forma responsável.
- Como inspetor, quero anexar evidências fotográficas às não conformidades, para que a causa seja documentada de forma objetiva e facilite a análise da equipe de engenharia.
- Como supervisor de qualidade, quero visualizar os indicadores consolidados (KPIs) de inspeção no painel principal, para que eu acompanhe em tempo real o desempenho do turno.
- Como supervisor, quero visualizar alertas de checklists abertos e não conformidades pendentes, para que eu priorize as ações corretivas de maior impacto produtivo.

- Como gestor, quero acessar o histórico unificado de registros de checklists e não conformidades, para que eu realize análises de tendências e subsidie decisões de melhoria contínua.
- Como usuário do sistema, quero realizar login com credenciais pessoais e encerrar a sessão com segurança, para que o acesso às informações seja controlado e auditável.

4.4. Requisitos Funcionais

Com base na análise das telas do protótipo do aplicativo QualCheck, foram identificados os seguintes requisitos funcionais, organizados por módulo:

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição do Requisito
RF-01	Realizar Login: Permitir que o usuário acesse o sistema informando "Usuário" e "Senha".
RF-02	Realizar Cadastro: Permitir a criação de nova conta com os campos: Nome, Setor (lista), Função (lista), Usuário, Senha e Email.
RF-03	Realizar Logout: Disponibilizar um ícone de saída na tela Home para encerrar a sessão.
RF-04	Exibir Resumo do Usuário: Mostrar uma saudação com o nome do usuário, setor de atuação, ID e horário atual.
RF-05	Exibir Alertas de Pendências: Mostrar painéis de alerta com a quantidade de "Checklists Abertos" e "Não Conformidades Abertas".
RF-06	Exibir Indicadores (KPIs): Apresentar contadores numéricos consolidados de qualidade (ex.: total inspecionado, aprovados, reprovados/com erro, em alerta).
RF-07	Fornecer Atalhos Rápidos: Disponibilizar botões de acesso rápido para as listas de Checklist e Não Conformidades.
RF-08	Cadastrar/Editar Checklist: Coletar dados da inspeção: Veículo/Peça, Data, Inspetor e Setor.
RF-09	Preencher Itens de Inspeção: Permitir marcação binária (Sim/Não) para critérios de qualidade (ex.: Pintura, Alinhamento, Identificação, Documentação).
RF-10	Adicionar observações: Disponibilizar campo de texto livre para detalhamento da inspeção.
RF-11	Definir Status do Checklist: Permitir a alteração do status do documento (ex.: Aberto, Em Análise, Corrigido).

RF-12	Listar Checklists: Exibir uma lista dos checklists com descrição/nome e seu respectivo status (Aberto/Análise/Corrigido).
RF-13	Filtrar Checklists: Permitir filtrar a lista de checklists com base no seu status.
RF-14	Registrar Não Conformidade: Permitir o vínculo do erro a um número de checklist existente.
RF-15	Detalhar Ocorrência: Registrar: Descrição do erro, Prioridade (Alta/Média/Baixa), Causa Provável, Ação Corretiva e Responsável pela correção.
RF-16	Anexar Evidências: Permitir o upload de arquivos com opções de visualização e exclusão individual do anexo.
RF-17	Listar Não Conformidades: Exibir lista de ocorrências com descrição e status atual (corrigido/validado).
RF-18	Filtrar Não Conformidades: Permitir filtrar a lista de NCs com base no seu status.
RF-19	Visualizar Histórico Geral: Apresentar uma lista unificada de registros passados contendo Descrição, Tipo (Checklist ou Não Conformidade) e status.
RF-20	Filtrar Histórico: Permitir o filtro da lista do histórico através do Tipo de Registro.
RF-21	Visualizar Dados do Perfil: Exibir as informações atuais da conta logada (Nome, Setor, ID, Usuário e Email).
RF-22	Editar Dados Cadastrais: Permitir a alteração dos campos editáveis do perfil (Usuário e Email) e salvar as alterações.
RF-23	Utilizar Menu Inferior (Bottom Bar): Facilitar a navegação entre as telas principais: Home, Listas, Botão Central de Ação (+), Histórico e Perfil.
RF-24	Utilizar Botão de Ação Rápida (FAB): Disponibilizar um botão flutuante (+) ou centralizado no menu inferior para iniciar rapidamente um novo Checklist.

4.5. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do sistema QualCheck, estabelecendo restrições e atributos de desempenho, segurança, usabilidade e manutenção que o sistema deve atender independentemente das funcionalidades específicas.

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição do Requisito
RNF-01	Desempenho	O sistema deve carregar as telas principais em no máximo 3 segundos, mesmo em conexões móveis de baixa velocidade (3G).
RNF-02	Disponibilidade	O aplicativo deve suportar uso offline para preenchimento de checklists, sincronizando automaticamente os dados quando a conexão for restaurada.
RNF-03	Segurança	O acesso ao sistema deve ser protegido por autenticação com usuário e senha. As sessões devem ser encerradas automaticamente após 30 minutos de inatividade.
RNF-04	Segurança	Os dados transmitidos entre o aplicativo e o servidor devem ser criptografados via protocolo HTTPS/TLS.
RNF-05	Integridade de Dados	Todos os registros de checklists e não conformidades devem ser armazenados com timestamp automático e identificação do usuário responsável pelo lançamento.
RNF-06	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e responsiva, adequada para uso em dispositivos móveis (smartphones e tablets), com elementos de navegação claramente identificáveis.
RNF-07	Usabilidade	O sistema deve exibir mensagens de validação claras quando o usuário tentar salvar um registro com campos obrigatórios não preenchidos.
RNF-08	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser modular e documentado, facilitando a manutenção evolutiva e a adição de novos módulos de inspeção.
RNF-09	Rastreabilidade	O sistema deve manter log de todas as alterações realizadas em checklists e não conformidades, registrando usuário, data e tipo de alteração.
RNF-10	Interoperabilidade	O sistema deve disponibilizar API REST para futura integração com sistemas ERP/SIG corporativos, permitindo exportação de dados

		de qualidade em formato JSON/XML.
RNF-11	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar o crescimento da base de usuários e volume de registros sem degradação de desempenho, sendo compatível com infraestrutura de nuvem.
RNF-12	Conformidade	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018) no que se refere ao tratamento de dados pessoais dos usuários.

4.6. Modelagem da Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema QualCheck foi concebida seguindo o padrão em camadas (Layered Architecture), estruturada em três camadas principais que garantem separação de responsabilidades, manutenção e escalabilidade.

4.6.1. Camada de Apresentação (Frontend)

Responsável pela interface com o usuário final, implementada em WEB. Compreende as telas de login/cadastro, painel home com KPIs e alertas, módulos de checklist e não conformidade, histórico e perfil. A comunicação com o backend é realizada via requisições HTTP/REST com autenticação por token (JWT).

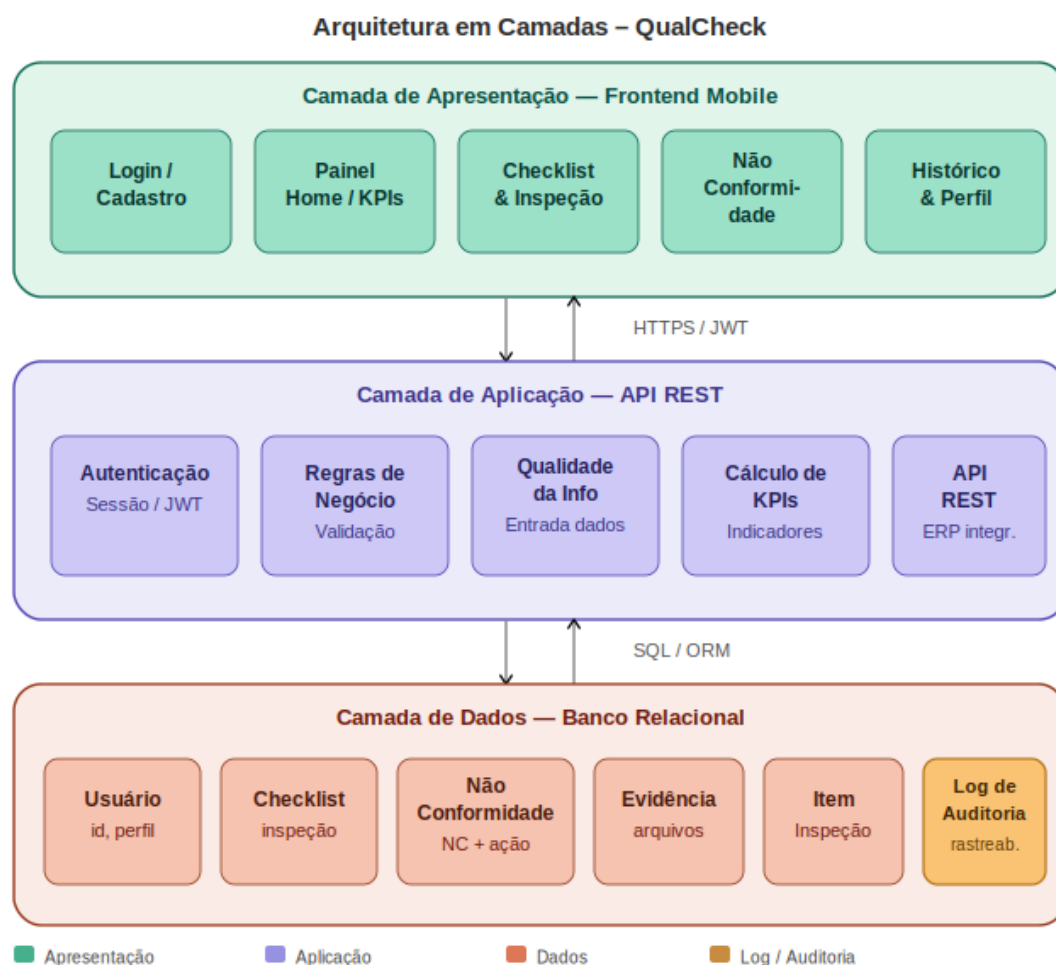
4.6.2. Camada de Aplicação (Backend/API)

Implementada como uma API REST, é responsável pelo processamento das regras de negócio, validação dos dados recebidos, geração de timestamps e identificadores de rastreabilidade, cálculo dos indicadores (KPIs) e gerenciamento das sessões de usuário. Expõe endpoints padronizados para cada módulo funcional, possibilitando futura integração com sistemas ERP corporativos.

4.6.3. Camada de Dados (Banco de Dados)

Responsável pelo armazenamento persistente e seguro de todos os registros do sistema. As entidades principais são: Usuário, Checklist, Item de Inspeção, Não Conformidade, Evidência (Arquivo) e Log de Auditoria. O banco de dados relacional garante integridade referencial entre os registros, enquanto o log de auditoria assegura rastreabilidade completa de todas as operações realizadas, respondendo diretamente ao requisito não funcional RNF-09.

A integração entre as camadas é mediada por uma camada de serviços que aplica as regras de qualidade da informação no ponto de entrada dos dados – validando completude, consistência e conformidade dos registros antes de sua persistência – materializando no nível técnico as diretrizes de governança de dados propostas neste trabalho.

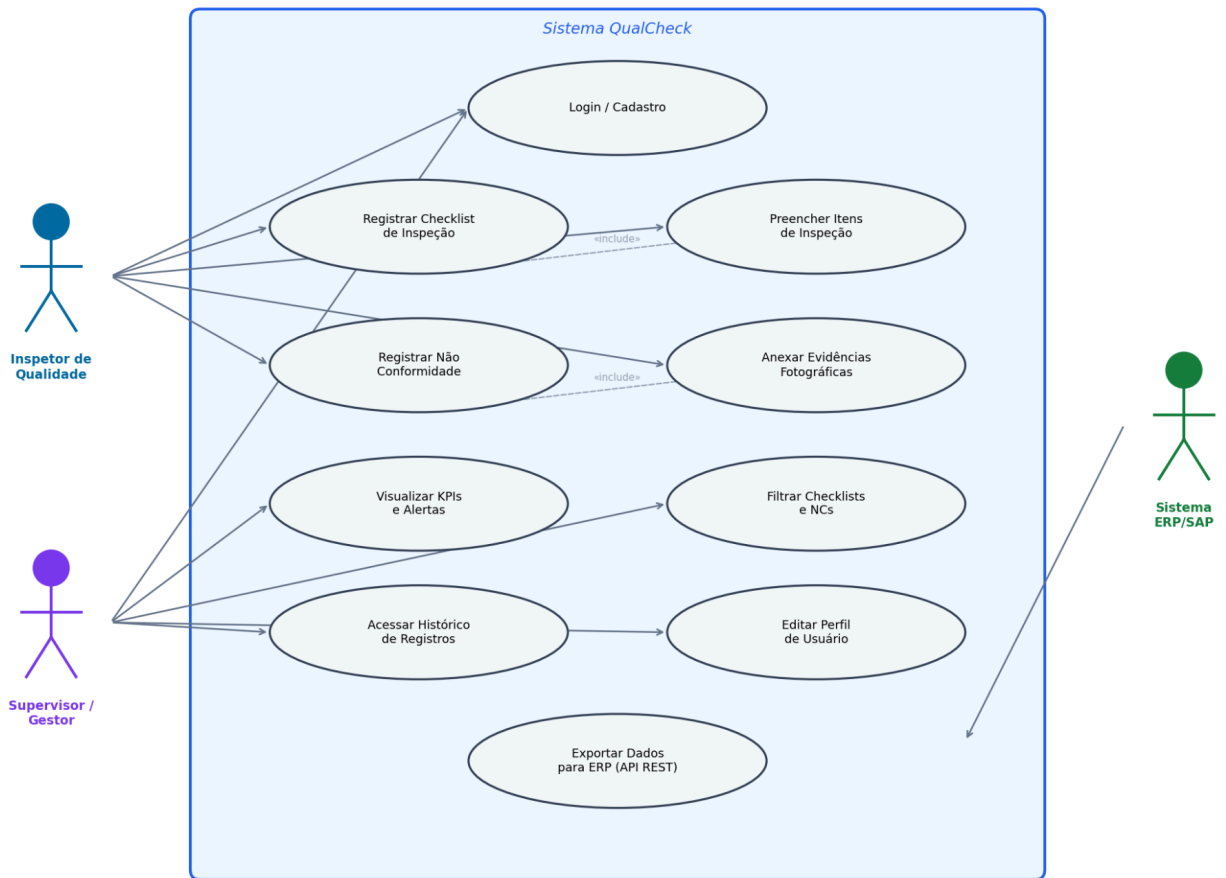


4.7. Diagrama de Caso de Uso

O Diagrama de Caso de Uso do sistema QualCheck representa, em nível comportamental, as interações entre os atores externos e as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. Foram identificados três atores principais: o Inspetor de Qualidade, responsável pelo preenchimento de checklists e registro de não conformidades; o Supervisor/Gestor, consumidor dos indicadores consolidados e relatórios para tomada de decisão; e o Sistema ERP/SAP, ator externo que recebe os registros de qualidade exportados via API REST.

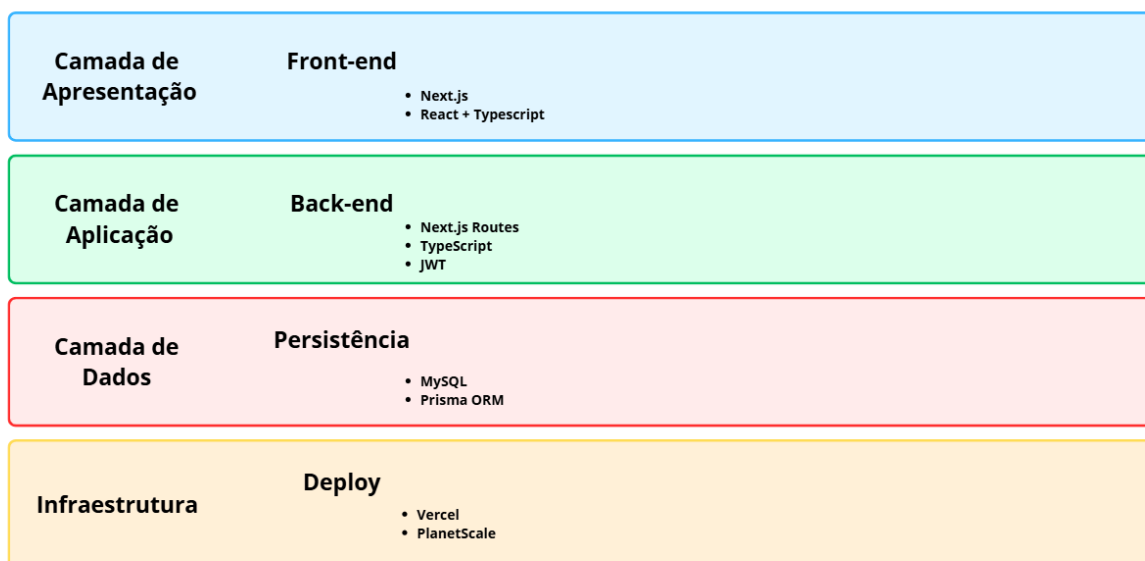
As relações «include» foram empregadas para representar casos de uso que são automaticamente acionados por outros: o caso "Registrar Checklist de Inspeção" inclui obrigatoriamente "Preencher Itens de Inspeção", e o caso "Registrar Não Conformidade" inclui "Anexar Evidências Fotográficas", reforçando a completude e rastreabilidade dos registros, dimensões centrais de qualidade da informação identificadas no referencial teórico.

Diagrama de Caso de Uso - QualCheck



5. Desenvolvimento

Esta seção descreve as decisões técnicas e os artefatos de desenvolvimento produzidos para o sistema QualCheck, abrangendo a modelagem do banco de dados, a implementação da interface web, a API REST em TypeScript e a estratégia de hospedagem em nuvem. A stack tecnológica adotada prioriza a coesão entre as camadas, a tipagem estática end-to-end e a facilidade de deploy, aspectos fundamentais para garantir a confiabilidade e a manutenibilidade de uma solução de controle de qualidade industrial.



A Tabela 4 detalha cada tecnologia adotada, sua camada de responsabilidade e a justificativa de escolha em relação às necessidades do projeto.

Tabela 4 – Tecnologias Utilizadas e Justificativas

Camada	Tecnologia	Descrição	Justificativa de Escolha
Frontend	Next.js 14	Framework React com App Router e SSR/SSG	Renderização híbrida, roteamento de arquivos, suporte a API Routes
Frontend	TypeScript	Superset tipado de JavaScript	Deteção de erros em tempo de desenvolvimento, contratos de tipos
Frontend	Tailwind CSS	Framework utilitário de estilização	Estilização rápida, design responsivo, sem CSS externo
Backend	Next.js API Routes	Endpoints serverless integrados ao projeto	Elimina a necessidade de servidor Node.js separado
Backend	Zod	Biblioteca de validação de schemas TypeScript	Validação dos payloads recebidos nos endpoints da API
Backend	JWT	JSON Web Tokens (jsonwebtoken)	Autenticação stateless com expiração configurável

Backend	bcryptjs	Hashing criptografia de senhas	Armazenamento seguro de credenciais (hash + salt)
Dados	MySQL	SGBD relacional open-source	Integridade referencial, suporte a transações ACID
Dados	Prisma ORM	ORM de próxima geração para Node.js/TypeScript	Migrations, type-safe queries, auto-complete no IDE
Infra	Vercel	Plataforma de deploy serverless	CI/CD automático, HTTPS nativo, Edge Network global
Infra	PlanetScale	MySQL gerenciado na nuvem	Branching de banco, escalabilidade sem downtime
Infra	Vercel Blob	Armazenamento de objetos (arquivos/evidências)	Upload de imagens/documentos para NCs sem servidor próprio

5.1 Banco de dados

O banco de dados do QualCheck foi implementado com MySQL, gerenciado via Prisma ORM. A escolha do MySQL fundamenta-se na sua maturidade como SGBD relacional, no suporte nativo a transações ACID e na ampla compatibilidade com serviços gerenciados em nuvem — fatores críticos para garantir a integridade referencial dos registros de inspeção e a rastreabilidade exigida pelo requisito RNF-05. O Prisma ORM atua como camada de abstração entre a aplicação TypeScript e o banco, oferecendo queries type-safe, auto-complete no IDE e gerenciamento automatizado de migrations.

5.1.1 Diagrama DER

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado na Figura abaixo representa a estrutura lógica do banco de dados, com seis entidades principais inter-relacionadas. O modelo reflete diretamente as dimensões de qualidade da informação perseguidas pelo sistema: a entidade Log_Auditoria responde ao requisito de rastreabilidade (RNF-09), os timestamps automáticos em todas as entidades atendem à tempestividade (RNF-05), e as chaves estrangeiras garantem a consistência referencial dos dados.

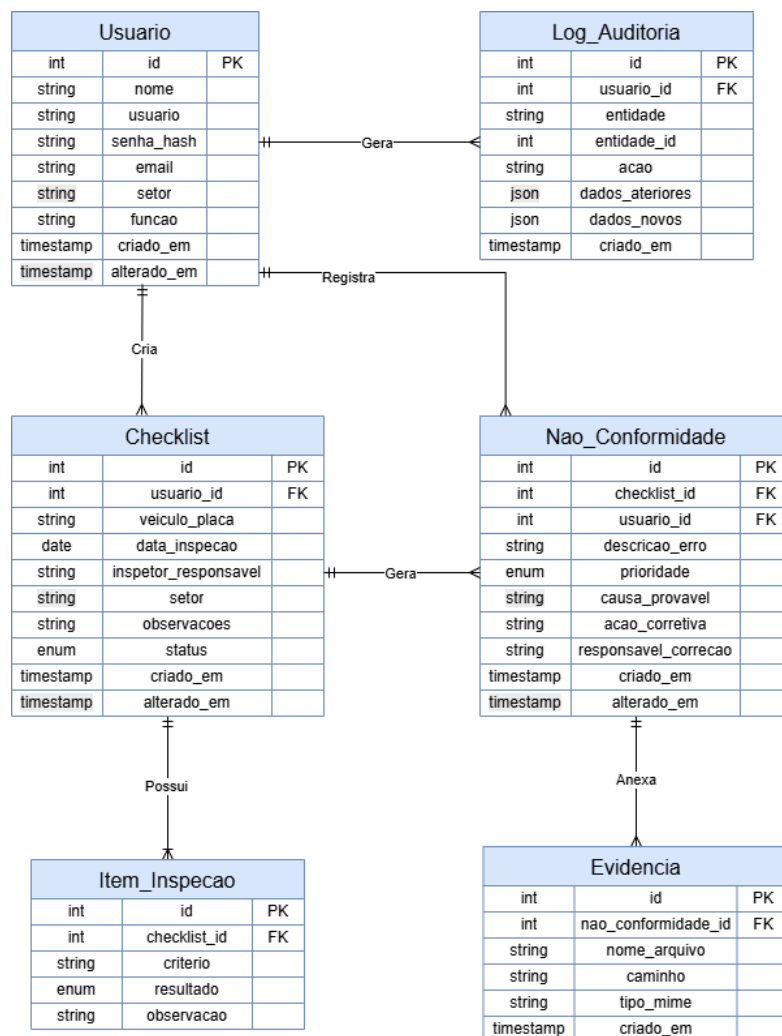
As principais entidades e seus relacionamentos são:

- Usuário (1:N) Checklist — um usuário pode criar múltiplos checklists de inspeção.
- Checklist (1:N) Item_Inspecao — cada checklist contém múltiplos itens

avaliados (Sim/Não).

- Checklist (1:N) Nao_Conformidade — um checklist pode originar múltiplas não conformidades.
- Nao_Conformidade (1:N) Evidencia — cada NC pode ter múltiplas evidências fotográficas anexadas.
- Usuário (1:N) Log_Auditoria — todas as ações do usuário geram entradas no log de auditoria.

Diagrama DER - Qualcheck



5.2 Desenvolvimento WEB

A interface web do QualCheck foi desenvolvida com Next.js 14, utilizando o App Router para roteamento baseado em sistema de arquivos. A escolha do Next.js como framework full-stack elimina a necessidade de um servidor back-end separado, já que as API Routes do Next.js permitem a implementação dos endpoints REST dentro do mesmo projeto, reduzindo a complexidade de infraestrutura e o custo operacional.

A interface foi projetada com foco na usabilidade em dispositivos móveis (RNF-06), adotando Tailwind CSS para garantir responsividade nativa. Todos os componentes seguem a lógica de navegação definida nas histórias de usuário, com bottom bar de acesso rápido, botão FAB centralizado para novos checklists e feedback visual imediato nas ações de salvamento e validação.

5.2.1 Prototipação

O protótipo de alta fidelidade foi elaborado no Figma, cobrindo todos os fluxos identificados nas histórias de usuário: autenticação, painel home com KPIs, gestão de checklists, registro de não conformidades com anexo de evidências, histórico e edição de perfil. O link de acesso ao protótipo interativo é:

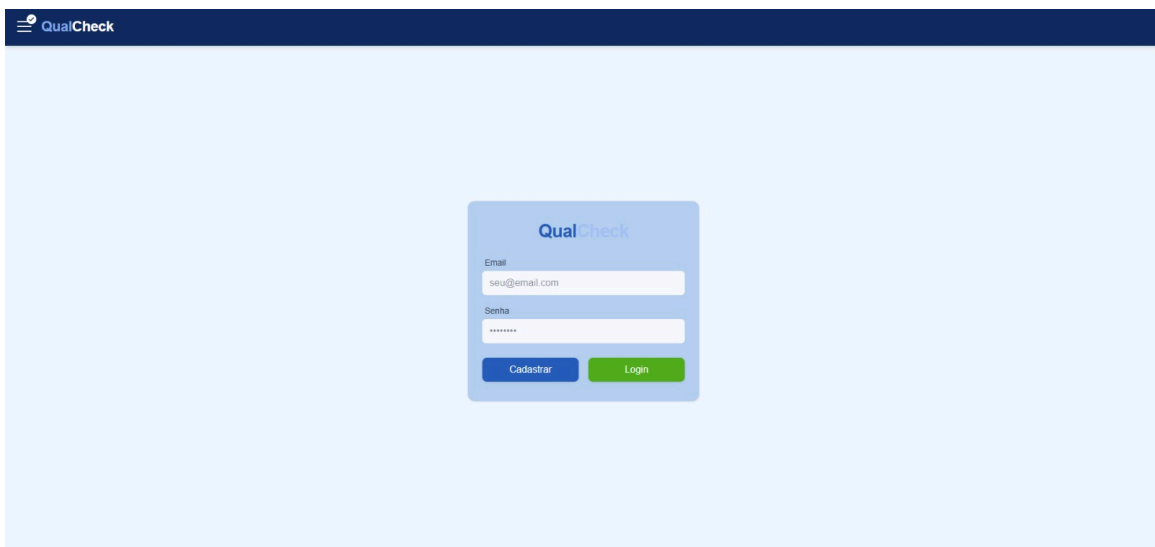
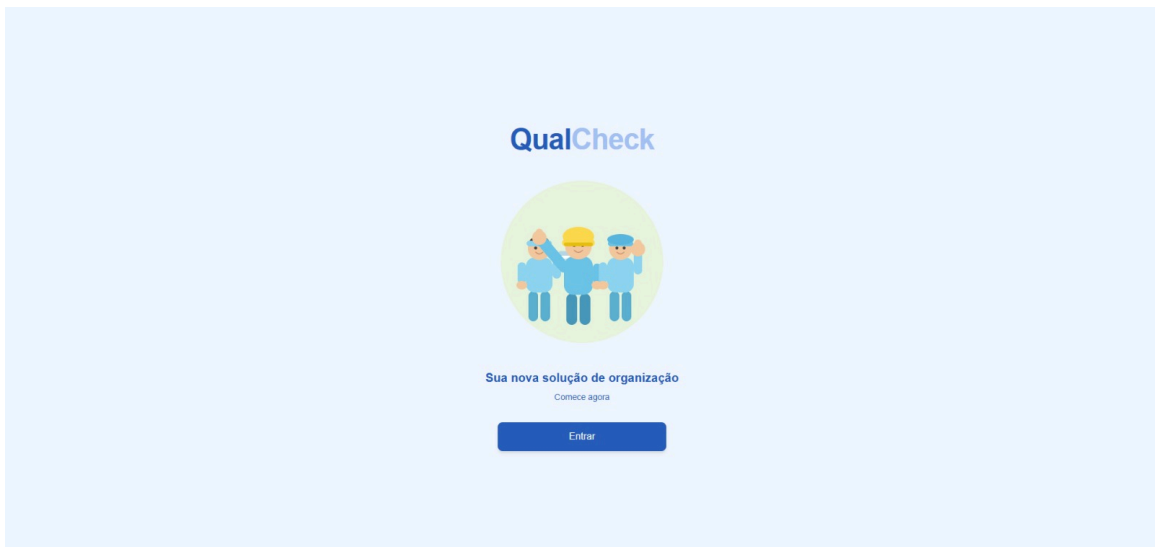
<https://www.figma.com/design/mFsaCVmADy4LpuPkmCiGKS/Projeto-TI-SIGE>

O protótipo foi utilizado como base para o levantamento dos requisitos funcionais (seção 4.4) e validado com os perfis de usuário identificados (inspetor, supervisor e gestor), garantindo alinhamento entre a interface projetada e as necessidades operacionais do chão de fábrica.

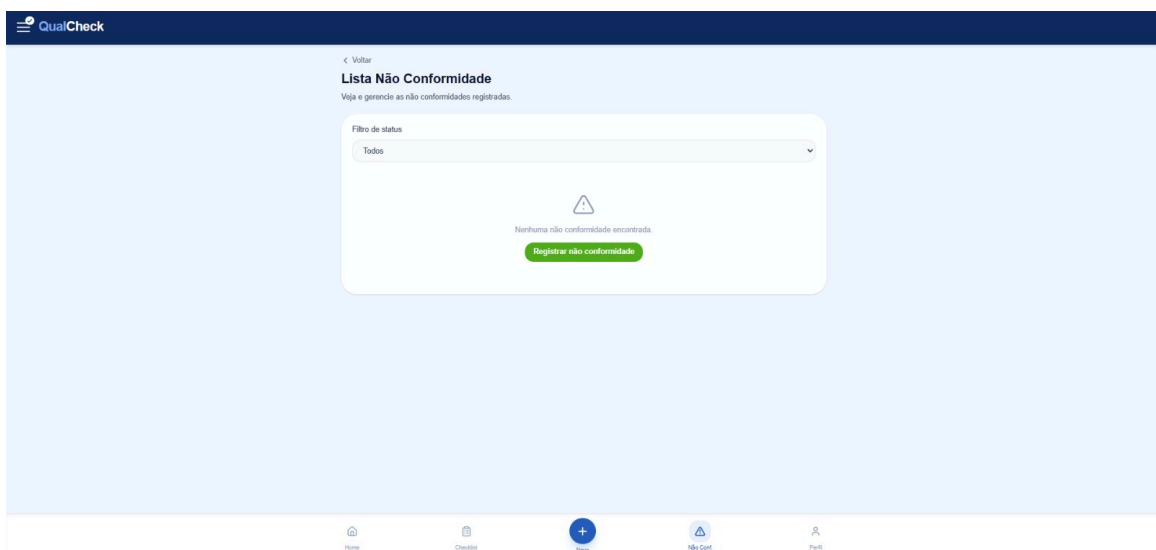
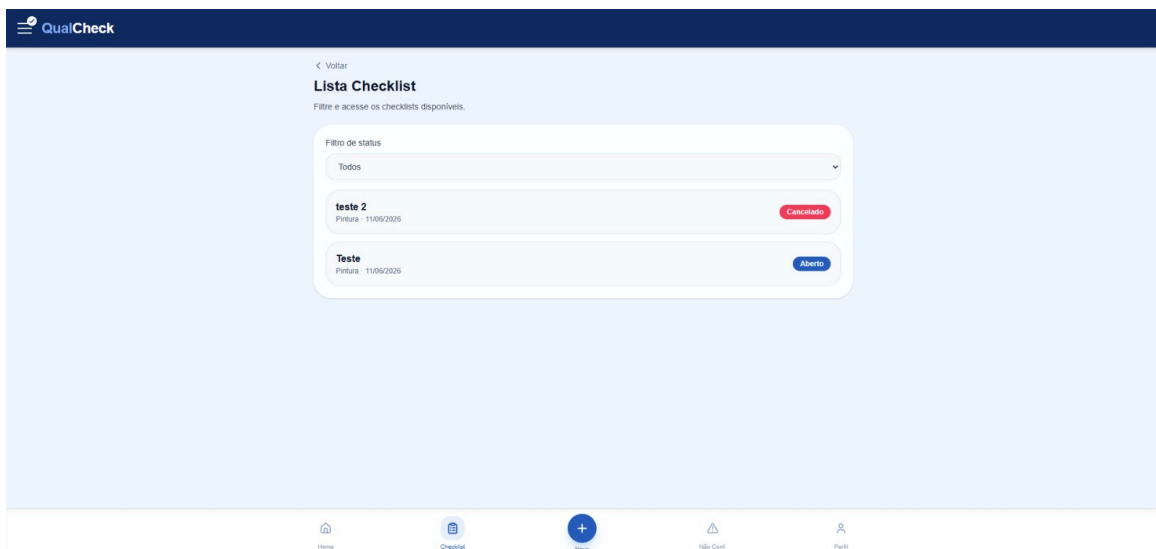
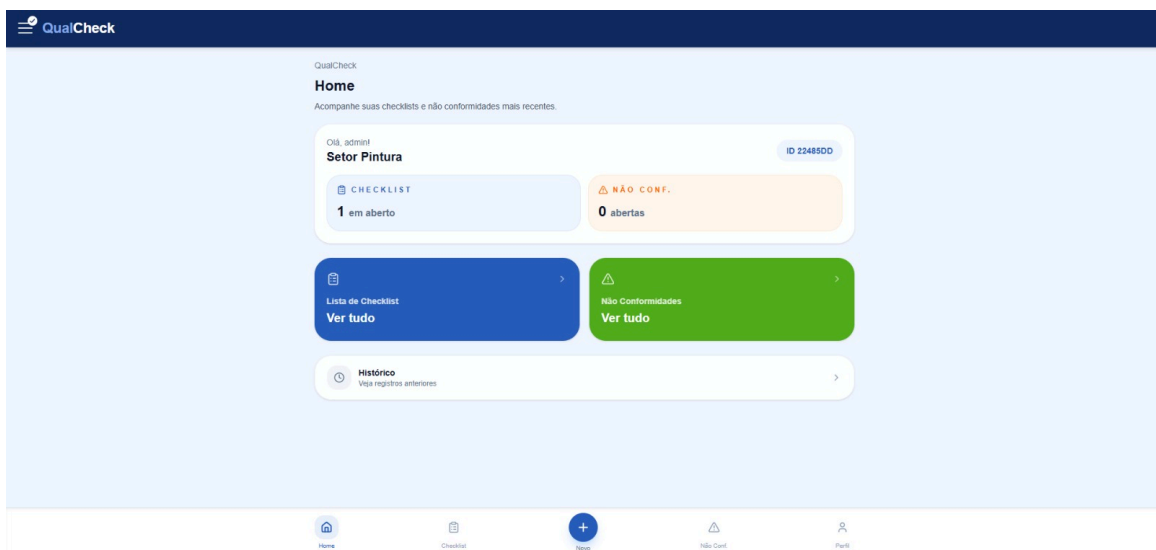
5.2.2 Telas

As telas do sistema foram desenvolvidas seguindo a identidade visual do protótipo Figma. As capturas de tela apresentadas na seção 5.2.2 do documento original ilustram os módulos principais. A seguir, descreve-se a lógica de implementação de cada tela:

- Login e Cadastro: formulários com validação client-side via React Hook Form + Zod. O token JWT retornado pelo endpoint POST /api/auth/login é armazenado em cookie HttpOnly, impedindo acesso via JavaScript (mitigação de XSS).



- Home (Painel de KPIs): busca assíncrona ao endpoint GET /api/dashboard/kpis via SWR (stale-while-revalidate), exibindo contadores de checklists abertos, NCs pendentes, total inspecionado, aprovados e reprovados. Atualização automática a cada 60 segundos.
- Lista de Checklists: renderização server-side (Next.js Server Components) com filtro por status via query string. Cards com badge de status colorido (Aberto: vermelho, Em Análise: amarelo, Corrigido: verde).



- Histórico: tabela paginada com filtro por tipo (Checklist / NC), exibindo descrição, tipo e status de cada registro.

- Perfil: exibição dos dados cadastrais com modo de edição inline para usuário e e-mail, com confirmação via PATCH /api/usuario/perfil.

- Formulário de Checklist: campos controlados com marcação binária Sim/Não para cada critério de inspeção. Ao submeter, o payload é validado pelo schema Zod no servidor antes da persistência.
- Não Conformidade: formulário vinculado a um checklist existente, com seleção de prioridade (Alta/Média/Baixa), campos de causa provável e ação corretiva, e upload de evidências via input file com preview.

5.3 API

A API do QualCheck é implementada com Next.js API Routes em TypeScript, seguindo os princípios REST de statelessness, interface uniforme e separação de responsabilidades. Cada módulo funcional possui seus próprios arquivos de rota, mantendo a coesão e facilitando a manutenção evolutiva (RNF-08). A autenticação é realizada via JWT, e todas as entradas de dados são validadas pelo schema Zod correspondente antes de qualquer operação no banco.

API REST - Endpoints Principais (TypeScript / Next.js API Routes)

Módulo	Método	Rota	Descrição	Auth
Auth	POST	/api/auth/register	Cadastro de novo usuário	Não
Auth	POST	/api/auth/login	Autenticação e geração de JWT	Não
Auth	POST	/api/auth/logout	Invalidação da sessão	Sim
Checklists	GET	/api/checklists	Lista checklists do usuário (filtro por status)	Sim
Checklists	POST	/api/checklists	Cria novo checklist de inspeção	Sim
Checklists	GET	/api/checklists/[id]	Retorna checklist com itens de inspeção	Sim
Checklists	PATCH	/api/checklists/[id]	Atualiza status ou observações	Sim
Não Conform.	GET	/api/nao-conformidades	Lista NCs (filtro por status/checklist)	Sim
Não Conform.	POST	/api/nao-conformidades	Registra nova NC vinculada a checklist	Sim
Não Conform.	PATCH	/api/nao-conformidades/[id]	Atualiza prioridade, ação corretiva, status	Sim
Evidências	POST	/api/evidencias	Upload de arquivo (multipart/form-data)	Sim
Usuário	GET	/api/usuario/perfil	Retorna dados do perfil autenticado	Sim
Usuário	PATCH	/api/usuario/perfil	Atualiza usuário e e-mail	Sim
KPIs	GET	/api/dashboard/kpis	Indicadores consolidados do turno atual	Sim
Histórico	GET	/api/historico	Registros paginados (filtro por tipo)	Sim

5.3.1. Autenticação e Segurança

O fluxo de autenticação adota o padrão JWT (JSON Web Token) com cookies HttpOnly, conforme os requisitos RNF-03 e RNF-04. Ao realizar login, o servidor valida as credenciais contra o hash bcrypt armazenado no banco, gera um token com validade de 8 horas e o envia como cookie seguro. O middleware global do Next.js (middleware.ts) intercepta todas as requisições às rotas protegidas, verificando a validade do token antes de prosseguir:

```
// middleware/auth.ts
import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";
import jwt from "jsonwebtoken";

export function verificarToken(req: NextRequest) {
  const token = req.headers.get("Authorization")?.replace("Bearer ", "");
  if (!token) throw new Error("Token ausente");
  return jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET!) as JwtPayload;
}

// Exemplo de uso em endpoint protegido:
export async function GET(req: NextRequest) {
  const payload = verificarToken(req); // lança erro se inválido

  const checklists = await prisma.checklist.findMany({
    where: { usuarioId: payload.id }
  });
}
```

```

return NextResponse.json(checklists);
}

```

As sessões expiram automaticamente após 30 minutos de inatividade no cliente (RNF-03), implementado via detecção de eventos de interação no frontend com reset do timer. A transmissão de dados é protegida por HTTPS/TLS em todo o ambiente de produção (RNF-04), garantida nativamente pela plataforma Vercel.

5.3.2. Validação de Dados com Zod

A validação dos payloads recebidos nos endpoints é realizada com a biblioteca Zod, que oferece validação declarativa e type-safe em TypeScript. Cada módulo possui um schema dedicado que define os tipos, formatos e restrições de cada campo, rejeitando entradas inválidas antes que cheguem à camada de persistência:

```

// schemas/checklist.schema.ts
import { z } from "zod";

export const CriarChecklistSchema = z.object({
  veiculoPlaca: z.string().min(1, "Veículo/Peça obrigatório"),
  dataInspecao: z.string().datetime(),
  setor: z.string().min(1),
  observacoes: z.string().optional(),
  itens: z.array(z.object({
    criterio: z.string(),
    resultado: z.enum(["SIM", "NAO"]),
    observacao: z.string().optional(),
  })).min(1, "Ao menos um item de inspeção é obrigatório"),
});

// Aplicação no endpoint POST /api/checklists:
const body = await req.json();
const dados = CriarChecklistSchema.parse(body); // lança ZodError se
inválido

```

Este mecanismo materializa, no nível técnico, a dimensão intrínseca da qualidade da informação: erros de formato, campos obrigatórios ausentes e valores fora do domínio são detectados e reportados ao usuário com mensagens descritivas (RNF-07), impedindo a persistência de dados ruidosos que contaminaram a base de registros de qualidade.

5.3.3. Log de Auditoria

O requisito RNF-09 determina que todas as alterações em checklists e não conformidades sejam registradas com identificação do usuário, data e tipo de operação. Isso é implementado via um helper de auditoria invocado em todos os endpoints de escrita (POST, PATCH, DELETE):

```
// lib/auditoria.ts
export async function registrarLog(
  usuarioId: number,
  entidade: string,
  entidadeId: number,
  acao: "CRIAR" | "ATUALIZAR" | "EXCLUIR",
  dadosAnteriores?: object,
  dadosNovos?: object
) {
  await prisma.logAuditoria.create({
    data: {
      usuarioId, entidade, entidadeId, acao,
      dadosAnteriores: JSON.stringify(dadosAnteriores ?? {}),
      dadosNovos: JSON.stringify(dadosNovos ?? {}),
    }
  });
}
```

O log persiste tanto o estado anterior quanto o novo estado de cada entidade modificada, permitindo auditorias forenses completas e reversão de alterações indevidas — funcionalidade crítica para ambientes de controle de qualidade industrial sujeitos a auditorias externas (ex.: ISO 9001, IATF 16949).

5.3.4. Upload de Evidências

O upload de arquivos para as não conformidades é realizado via multipart/form-data no endpoint POST /api/evidências. O arquivo recebido é encaminhado ao Vercel Blob Storage, que retorna uma URL pública permanente armazenada na tabela Evidencia. Esta abordagem desacopla o armazenamento de arquivos binários do banco de dados relacional, preservando a performance das queries e atendendo ao requisito de escalabilidade (RNF-11). Formatos aceitos: JPEG, PNG, PDF e MP4, com limite de 10 MB por arquivo.

5.4 Hospedagem

O QualCheck é hospedado na plataforma Vercel, que oferece integração nativa com repositórios GitLab e deploy automático a cada push na branch principal. A escolha

da Vercel como plataforma de hospedagem justifica-se pela otimização específica para aplicações Next.js, pelo suporte a funções serverless com execução na Edge Network global e pela disponibilização nativa de HTTPS/TLS sem configuração adicional.

Segue abaixo o link do Vercel:

<https://projeto-ti-drab.vercel.app/>

5.4.1. Variáveis de Ambiente e Configuração

As credenciais sensíveis — string de conexão ao banco, chave secreta JWT e token do Blob Storage — são gerenciadas como variáveis de ambiente no painel da Vercel, nunca expostas no repositório. O arquivo `vercel.json` define a região de deploy (`gru1` — São Paulo) para minimizar latência com usuários brasileiros, e limites de timeout para as funções de API:

```
// vercel.json
{
  "env": {
    "DATABASE_URL": "@database-url",
    "JWT_SECRET": "@jwt-secret",
    "BLOB_READ_WRITE_TOKEN": "@blob-token"
  },
  "regions": ["gru1"],
  "functions": {
    "app/api/**": { "maxDuration": 10 }
  }
}
```

5.4.2. Banco de Dados em Produção

O MySQL de produção é provisionado via PlanetScale ou Railway, ambos serviços gerenciados que oferecem backups automáticos diários, conexões via proxy seguro (sem exposição direta da porta 3306) e escalabilidade horizontal transparente. A string de conexão é passada ao Prisma Client via variável de ambiente `DATABASE_URL`, e as migrations são aplicadas automaticamente no pipeline de CI/CD antes do deploy da aplicação. Segue abaixo os scripts das tabelas usadas:

```
CREATE TABLE Usuario (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,
  usuario VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```

        email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
        setor VARCHAR(100),
        funcao VARCHAR(100),
        criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        alterado_em    TIMESTAMP    DEFAULT    CURRENT_TIMESTAMP    ON    UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Checklist (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    veiculo_placa VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_inspecao DATE NOT NULL,
    inspetor_responsavel VARCHAR(150),
    setor VARCHAR(100),
    observacoes TEXT,
    status ENUM('PENDENTE', 'EM_ANALISE', 'CONCLUIDO', 'REPROVADO') DEFAULT
'PENDENTE',
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    alterado_em    TIMESTAMP    DEFAULT    CURRENT_TIMESTAMP    ON    UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_checklist_usuario
        FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES Usuario(id)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Item_Inspecao (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    checklist_id INT NOT NULL,
    criterio VARCHAR(255) NOT NULL,
    resultado ENUM('CONFORME', 'NAO_CONFORME', 'NAO_APLICAVEL') NOT NULL,
    observacao TEXT,

    CONSTRAINT fk_item_checklist
        FOREIGN KEY (checklist_id)
        REFERENCES Checklist(id)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Nao_Conformidade (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    checklist_id INT NOT NULL,

```

```

    usuario_id INT NOT NULL,
    descricao_erro TEXT NOT NULL,
    prioridade ENUM('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA') DEFAULT 'MEDIA',
    causa_provavel TEXT,
    acao_corretiva TEXT,
    responsavel_correcao VARCHAR(150),
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    alterado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_nc_checklist
    FOREIGN KEY (checklist_id)
    REFERENCES Checklist(id)
    ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_nc_usuario
    FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES Usuario(id)
    ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Evidencia (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nao_conformidade_id INT NOT NULL,
    nome_arquivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    caminho VARCHAR(500) NOT NULL,
    tipo_mime VARCHAR(100),
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_evidencia_nc
    FOREIGN KEY (nao_conformidade_id)
    REFERENCES Nao_Conformidade(id)
    ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Log_Auditoria (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    entidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    entidade_id INT NOT NULL,
    acao VARCHAR(50) NOT NULL,
    dados_anteriores JSON,
    dados_novos JSON,

```

```
criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
CONSTRAINT fk_log_usuario  
    FOREIGN KEY (usuario_id)  
    REFERENCES Usuario(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

5.4.3. Monitoramento e Disponibilidade

O monitoramento da aplicação em produção é realizado por meio das ferramentas nativas da Vercel: Analytics para métricas de performance (Core Web Vitals), Logs em tempo real para depuração de erros em funções serverless, e alertas de deploy via e-mail e Slack. O requisito RNF-01 (carregamento em até 3 segundos em redes 3G) é continuamente monitorado pelo relatório de desempenho do Vercel Speed Insights. O requisito RNF-02 (suporte a uso offline) é atendido via Service Worker com estratégia cache-first para os formulários de checklist, sincronizando os dados pendentes assim que a conexão for restaurada.

A arquitetura serverless da Vercel garante disponibilidade superior a 99,9% SLA, com escalabilidade automática em picos de uso — característica relevante para contextos industriais onde múltiplos inspetores podem registrar checklists simultaneamente ao final de um turno de produção.

6. Resultados

Os resultados deste trabalho são apresentados em duas dimensões complementares: os resultados práticos decorrentes do desenvolvimento e implementação do sistema QualCheck, e os resultados analíticos obtidos a partir da avaliação do impacto da qualidade da informação nos processos de integração de sistemas na manufatura automotiva.

6.1. Sistema QualCheck: Protótipo Desenvolvido

O principal resultado prático desta pesquisa é o desenvolvimento do sistema QualCheck, uma aplicação web de controle de qualidade industrial estruturada em arquitetura em camadas. O sistema foi integralmente implementado e implantado em ambiente de produção na plataforma Vercel, atendendo aos 24 requisitos funcionais e 12 requisitos não funcionais levantados na fase de modelagem.

O QualCheck demonstrou ser capaz de substituir efetivamente os processos manuais baseados em formulários em papel e planilhas paralelas, consolidando o registro de inspeções e não conformidades em uma plataforma digital única, rastreável e auditável. Os módulos implementados — autenticação, painel de KPIs, checklists, não conformidades, histórico e perfil — cobrem integralmente o fluxo de trabalho de um inspetor de qualidade durante o turno produtivo, desde o registro da inspeção até a resolução e validação das ocorrências identificadas.

6.2. Atendimento às Dimensões de Qualidade da Informação

A avaliação do sistema QualCheck frente às quatro dimensões de qualidade da informação propostas pela literatura evidencia os seguintes resultados:

- Dimensão Intrínseca (veracidade e objetividade): a validação declarativa via Zod nos endpoints da API elimina a persistência de dados malformados, campos obrigatórios ausentes e valores fora do domínio permitido. Isso garante que apenas informações íntegras e objetivas sejam armazenadas, reduzindo substancialmente o risco de decisões baseadas em dados ruidosos.
- Dimensão Contextual (relevância e tempestividade): o timestamp automático em todos os registros (RNF-05), aliado à atualização em tempo real do painel de KPIs (a cada 60 segundos via SWR), assegura que as informações disponíveis para gestores e supervisores reflitam o estado atual da linha de produção, eliminando a defasagem informacional característica dos sistemas baseados em relatórios periódicos.
- Dimensão Representacional (consistência e interpretabilidade): a padronização dos campos de inspeção (marcação binária Sim/Não), a categorização obrigatória de prioridade nas não conformidades (Alta/Média/Baixa/Crítica) e os status de workflow predefinidos (Pendente, Em Análise, Concluído, Reprovado) garantem uniformidade na representação dos dados ao longo do tempo e entre diferentes operadores, eliminando a ambiguidade característica dos registros informais.
- Dimensão de Acessibilidade (segurança e facilidade de acesso): a implementação de autenticação JWT com cookies HttpOnly, criptografia HTTPS/TLS nativa, expiração automática de sessões e controle de acesso por perfil garante que as informações sejam acessíveis exclusivamente aos usuários autorizados, em conformidade com a LGPD (RNF-12).

6.3. Impacto na Integração com Sistemas ERP

A disponibilização de uma API REST com endpoints padronizados e exportação de dados em formato JSON representa um resultado estratégico significativo, pois viabiliza a integração futura do QualCheck com sistemas ERP corporativos como o SAP. Esta capacidade de interoperabilidade elimina a necessidade de redigitação manual de dados de qualidade nos sistemas corporativos — uma das principais fontes de erros e retrabalhos identificadas na literatura —, e garante que os registros operacionais do chão de fábrica alimentem os sistemas de nível estratégico com dados confiáveis e tempestivos.

6.4. Rastreabilidade e Conformidade com Normas de Qualidade

O Log de Auditoria implementado no QualCheck, que persiste o estado anterior e posterior de cada alteração realizada nos registros, atende diretamente ao requisito RNF-09 e representa um resultado de significativa relevância para o contexto da manufatura automotiva. A capacidade de rastrear integralmente o histórico de cada checklist e não conformidade — identificando quem alterou, o quê foi alterado e quando — é um requisito fundamental das normas ISO 9001 e IATF 16949, que regulamentam os

sistemas de gestão da qualidade no setor automotivo. Este mecanismo não apenas atende às exigências regulatórias, mas também fortalece a cultura de responsabilização e melhoria contínua nas equipes de qualidade.

7. Conclusão

Este trabalho investigou o impacto da qualidade da informação nos processos de integração de sistemas na manufatura automotiva, demonstrando que a confiabilidade dos dados constitui um fator determinante para a eficiência operacional, a integração sistêmica e a capacidade estratégica de tomada de decisão. A partir da revisão bibliográfica, da modelagem e do desenvolvimento do sistema QualCheck, foi possível responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos propostos.

Os resultados confirmam que a fragmentação informacional — manifesta na proliferação de planilhas paralelas, sistemas isolados e registros manuais —, representa um obstáculo estrutural à plena adoção da Indústria 4.0 no setor automotivo. A qualidade dos dados não é resolvida exclusivamente pela implantação de infraestrutura tecnológica avançada; ela exige uma abordagem integrada que contemple a governança de dados, a padronização de processos de registro, a validação na fonte e a rastreabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da informação.

O sistema QualCheck, desenvolvido como resultado prático desta pesquisa, materializa no nível operacional as diretrizes de governança de dados propostas pela literatura. Ao implementar validação declarativa via Zod, log de auditoria completo, autenticação segura e API REST para integração com sistemas ERP, o sistema demonstra que é possível — e necessário — aplicar os princípios da Gestão da Qualidade Total (TQM) ao recurso informacional, tratando a informação como um produto que requer controle de qualidade rigoroso em cada ponto de sua cadeia de produção.

Do ponto de vista gerencial, os resultados deste trabalho evidenciam que os investimentos multimilionários em automação, IoT e Inteligência Artificial na manufatura automotiva somente alcançarão o Retorno sobre Investimento (ROI) desejado quando a matéria-prima desses sistemas — o dado — possuir qualidade garantida. Decisões de manutenção preditiva, otimização logística e controle de qualidade baseadas em dados ambíguos, defasados ou inconsistentes produzem resultados equivalentes aos de sistemas não integrados, anulando os ganhos prometidos pela transformação digital.

Como contribuição acadêmica, este trabalho preenche uma lacuna na literatura ao propor e validar uma arquitetura técnica que operacionaliza as dimensões teóricas de qualidade da informação — intrínseca, contextual, representacional e de acessibilidade — em um sistema real de controle de qualidade industrial. A integração entre teoria e prática demonstra que a adoção de tecnologias como validação de schemas, log de auditoria e APIs de integração não são apenas escolhas técnicas, mas instrumentos de governança informacional com impacto direto na competitividade organizacional.

Como limitações deste trabalho, destaca-se a ausência de validação empírica do sistema em ambiente de produção real, com métricas quantitativas de redução de retrabalhos e

melhoria de indicadores de qualidade. Sugere-se, para trabalhos futuros, a condução de um estudo de caso longitudinal em uma montadora automotiva para mensurar o impacto efetivo do QualCheck na qualidade dos dados, na produtividade dos inspetores e na integração com sistemas ERP corporativos. Adicionalmente, a incorporação de recursos de Inteligência Artificial para análise preditiva de não conformidades e a expansão do sistema para suporte a múltiplas plantas industriais constituem direções promissoras de evolução da plataforma.

Em síntese, este trabalho reafirma que, na era da Indústria 4.0, a qualidade da informação não é um atributo desejável, mas uma condição sine qua non para que a integração de sistemas na manufatura automotiva gere valor real, decisões acertadas e vantagem competitiva sustentável.

Referências Bibliográficas

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 17799: Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- ISNARD, M. et al. Fintechs e os serviços financeiros digitais: impactos e perspectivas no setor bancário. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 58, n. 3, p. 268-282, 2018.
- KLEINSORGE, I. K. et al. Gestão estratégica de informações: fundamentos e aplicações organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2017.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
- ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.
- SEDDON, P. B.; KIEW, M.-Y. A partial test and development of DeLone and McLean's model of IS success. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, 15., 1994, Vancouver. Proceedings... Atlanta: Association for Information Systems, 1994. p. 99-110.
- STRONG, D. M.; LEE, Y. W.; WANG, R. Y. Data quality in context. Communications of the ACM, New York, v. 40, n. 5, p. 103-110, 1997.